PARTE 5 | ANÁLISE E ROTEIRO DA DEMONSTRAÇÃO

O que os resultados explicam

Análise das medições das Partes 1 a 4 e das propriedades do algoritmo implementado. As condições e pendências experimentais devem acompanhar as conclusões.

1. SUM8 e o padrão que passou despercebido

O SUM8 preserva somente o resto da soma módulo 256. Um único bit realmente alterado de 1 para 0 muda a soma em -2^b, com b entre 0 e 7, e esse valor não é múltiplo de 256. Por isso, um erro isolado desse tipo produz resíduo diferente de zero.

Dois bits podem se compensar: apagar o bit 7 de dois bytes reduz a soma em **128 + 128 = 256**. Na Parte 3, E5 virou 65 e AC virou 2C; a soma incluindo CHK passou de 768 para 512. Ambas dão resíduo zero. O RX aceitou um payload diferente do original.

Na rodada de 1000 quadros SUM8/modo 2, foram registrados **7 não detectados em 764 quadros com erro**: taxa de 0,9162%. O exemplo extra do modo 4 é uma demonstração complementar; não é adicionado a essa tabela. Zero não detectados nos outros modos observados não prova que toda corrupção possível seja detectada.

2. O que muda no CRC8

O projeto usa o polinômio **x^8 + x^2 + x + 1**, também identificado na referência oficial SMBus como 1 0000 0111 [1]. O cálculo é polinomial sobre bits, com operações XOR; não é uma soma aritmética de bytes.

Os sete bytes anteriores ao CRC contêm 56 bits de dados protegidos. O catálogo de Koopman registra o polinômio completo 0x107 com distância de Hamming 4 até 119 bits de dados [2,3]. Assim, para o bloco atual de 56 bits mais 8 de CRC, erros de um ou dois bits são detectáveis sob o modelo de substituição de bits. Isso não cobre perda de bytes ou erro de enquadramento.

Uma enumeração local do algoritmo confirmou resíduo não zero em **64 padrões de um bit**, **2016 de dois bits** e **2040 alterações não nulas contidas em um único byte**, no bloco de oito bytes. Essa verificação é matemática/software, não uma nova medição física. O último conjunto cobre os efeitos não nulos do modo 3, que limita a rajada a um byte.

Conclusão sustentada pelos ensaios
As três rodadas CRC8 apresentaram zero não detectados; o SUM8 apresentou falhas reais no modo de dois bits. Nos controles de dez quadros, a soma foi mais rápida: média de 1,100 µs no TX/RX, contra 3,000 µs no TX e 3,500 µs no RX para CRC8. A comparação das rodadas com ruído ainda exige o pareamento de configurações indicado na Parte 1.

O CRC8 também possui padrões não detectáveis fora das classes cobertas. Por exemplo, o vetor de erro 00 00 00 00 00 01 07 00 tem quatro bits e resíduo CRC zero. É um exemplo algébrico, não executado na bancada nem produzido pelos modos 1 a 3 atuais. Portanto, não se deve afirmar que o CRC8 nunca falha.

Previsões para dez quadros

Valores calculados a partir das frequências observadas em 1000 quadros por linha. Servem como referência para o teste de predição; não são resultados de uma nova rodada.

3. Como calcular a previsão

Para cada status, use **quantidade esperada em dez = 10 × contagem observada / 1000**. O valor pode ser fracionário: é uma média de referência para muitas repetições, não uma fração de quadro em uma única execução. Por exemplo, 7 não detectados em 1000 correspondem a 0,07 em dez.

Técnica	Modo	OK esperados	Corrompidos esperados	Perdidos esperados	Não detectados esperados
SUM8	0	10,00	0,00	0,00	0,00
SUM8	1	4,78	5,22	0,00	0,00
SUM8	2	2,36	7,57	0,00	0,07
SUM8	3	0,46	9,54	0,00	0,00
CRC8	1	4,88	5,12	0,00	0,00
CRC8	2	2,60	7,40	0,00	0,00
CRC8	3	0,35	9,65	0,00	0,00

4. Exemplo de palpite inteiro para a apresentação

Se o professor pedir números inteiros que somem dez, estes são palpites iniciais obtidos por arredondamento. Cada aluno deve escrever sua própria previsão e justificá-la **antes** da transmissão.

Técnica / modo	OK	Corrompidos	Perdidos	Não detectados
SUM8 / 0	10	0	0	0
SUM8 / 1	5	5	0	0
SUM8 / 2	2	8	0	0
SUM8 / 3	0	10	0	0
CRC8 / 1	5	5	0	0
CRC8 / 2	3	7	0	0
CRC8 / 3	0	10	0	0

Como defender a previsão
Selecionar um bit não garante alterá-lo: o transistor só força 1 para 0. A quantidade de erros depende do payload, da máscara e da atuação física. Dez quadros podem divergir bastante da tabela. Prever zero não detectados em dez para SUM8/modo 2 não significa negar os sete casos vistos em 1000.

As frequências são referências empíricas das configurações históricas. Se o ajuste do RUÍDO ou o firmware mudar, elas precisam de validação antes de serem usadas como estimativa da nova condição. Se o modo permanecer oculto aos alunos, cada um deve explicitar a hipótese/cenário adotado na previsão.

PARTE 5 | ANÁLISE E ROTEIRO DA DEMONSTRAÇÃO

Roteiro para a demonstração

Planejamento de vinte minutos, conforme o enunciado. Este é um roteiro de preparação; a demonstração e o teste de predição ainda precisam ser realizados diante do professor.

5. Organização dos vinte minutos

Tempo	Conteúdo e evidência
0 a 3 min	Mostrar as três placas, GND comum, resistores e transistor. Explicar TX, RX e injetor e por que o ruído só força nível baixo.
3 a 6 min	Apresentar marcador, LEN, sequência, payload e CHK. Explicar o resíduo e a decisão antes da cópia de depuração.
6 a 10 min	Comparar as tabelas e mostrar o quadro 7 da Parte 3: original, recebido, log do RUÍDO e cálculo 768/512 módulo 256.
10 a 13 min	Apresentar overhead e tempos da Parte 4. Identificar que a perda foi induzida desligando a UART do RX de ensaio.
13 a 18 min	Professor escolhe o modo; cada aluno registra a previsão de dez quadros e sua justificativa. Só depois enviar os quadros e comparar com o RX.
18 a 20 min	Explicar divergências entre previsão e observação, limites dos métodos e responder perguntas.

6. Preparação de cada aluno

Responsável pelo TX: explicar o quadro, a sequência, o cálculo SUM8/CRC8 e o envio da referência.
Responsável pelo RX: explicar resíduo, aceitação/descarte, quatro classificações, sequência e timeout.
Responsável pelo RUÍDO: explicar o circuito NPN, posições/máscaras, modo, bits efetivamente alterados e validade do sincronismo.
Todos precisam compreender e defender o sistema completo, não apenas a própria placa.

7. Folha para registrar a previsão antes de transmitir

Aluno	OK	Corrompidos	Perdidos	Não detectados
TX	_____	_____	_____	_____
RX	_____	_____	_____	_____
RUÍDO	_____	_____	_____	_____

Técnica: _____ Modo escolhido: _____
Justificativas individuais: _____
Resultado observado no RX: _____

Receptor necessário para a demonstração principal
Usar uma versão completa e validada do RX que registre OK, CORROMPIDO, PERDIDO e NAO_DETECTADO. O rx_recuperacao é um ensaio de tempos/perdas e não realiza a comparação de payload. Ele não substitui o receptor da demonstração de detecção de erros.

Fechamento e pendências da entrega

As Partes 1 a 5 organizam evidências, especificação, cálculo, medidas e roteiro. Produzir os PDFs não equivale a concluir as revisões de firmware, a publicação ou a apresentação ao vivo.

8. Conferência antes de declarar o trabalho concluído

Item	Situação / ação restante
Receptor completo da entrega	Integrar e validar controle de sequência independente da cópia, mantendo as quatro classificações. O RX original foi preservado; o RX de recuperação é somente de ensaio.
Comparação sob ruído equivalente	Parear SUM8 e CRC8 no mesmo modo e ajuste do injetor. Em particular, o resultado SUM8/modo 3 antecede o ajuste usado na última rodada CRC8/modo 3. Confirmar os logs e obter o pareamento necessário antes da conclusão comparativa final.
Sequência e wrap-around	Documentar e verificar a política para volta do contador, duplicatas e quadros fora de ordem. As rodadas finitas 0..999 não demonstram operação contínua atravessando 65535 para 0.
Arquivos CSV	Verificar se os registros completos de RX e de cada injeção foram salvos. Resumos e capturas não permitem reconstruir os 1000 registros de cada rodada.
Pacote e GitHub	Definir a versão oficial dos três códigos compiláveis/comentados e reunir especificação, CSVs, tabelas e relatório. Publicação no GitHub ainda precisa ser confirmada.
Demonstração ao vivo	Ensaiar os vinte minutos e realizar a predição individual de dez quadros, além da demonstração de um erro não detectado e sua explicação.

9. Síntese que a equipe pode defender

Os registros mostram um caso físico em que o SUM8 aceitou dados alterados, explicado por uma variação total de -256. O CRC8 não deixou passar erros nas rodadas observadas, em condições de erro restritas a poucos bits ou a um byte. Nos controles, ele teve custo de cálculo maior. O ensaio separado demonstrou retorno da recepção e mediu a recuperação após desativação controlada da UART. Essas conclusões devem conservar os limites e pendências acima.

10. Referências e origem dos dados

[1] SMBus. FAQ oficial, seção sobre o polinômio CRC-8.
https://smbus.org/faq/faq_main.htm

[2] KOOPMAN, Philip. Carnegie Mellon University. 8 Bit CRC Zoo; entrada do polinômio completo 0x107.
https://users.ece.cmu.edu/~koopman/crc/crc8.html

[3] KOOPMAN, Philip. CRC Zoo Notes; interpretação das distâncias de Hamming e dos comprimentos de dados.
https://users.ece.cmu.edu/~koopman/crc/notes.html

Dados empíricos: capturas e resumos fornecidos na conversa, consolidados nas Partes 1, 3 e 4. Requisitos da apresentação: enunciado do trabalho, seção 5. A enumeração local de padrões CRC é uma verificação em software, distinta dos experimentos físicos.